

Universidad de las Ciencias Informáticas

FACULTAD de Tecnologías Educativas



Introducción a las Ciencias Informáticas I

**PROCESO DE INFORMATIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
SOCIEDAD CUBANA**

**Autor(es):
Leandro Miguel Lima Mayor**

RESUMEN

El presente informe analiza el proceso de informatización de la sociedad cubana y su evolución hacia la transformación digital, tomando como fuente principal una entrevista publicada en 2025 y complementándola con fuentes sobre los logros de la informatización, la banca digital, la formación del Ingeniero en Ciencias Informáticas y experiencias de software libre. Se identifican los dominios de procesos, datos, información y conocimiento, soluciones e infraestructura, y se relacionan con áreas como entorno social, redes, software de base, inteligencia artificial, ciberseguridad, programación e ingeniería de software y tratamiento de información. Asimismo, se describen modos de actuación vinculados con la planificación de proyectos, la arquitectura de soluciones, la gestión de proyectos de inteligencia artificial, la capacitación, el liderazgo del cambio y la investigación. El análisis muestra que la transformación digital no se limita a incorporar tecnologías, sino que supone rediseñar procesos, integrar información, fortalecer la infraestructura y colocar al ciudadano en el centro de los servicios. Finalmente, se ilustran herramientas y tecnologías mediante ejemplos de conectividad, plataformas de pago, gobierno digital, inteligencia artificial y software libre, relacionándolos con las competencias que debe desarrollar el profesional de la Ingeniería en Ciencias Informáticas.

PALABRAS CLAVE: informatización; transformación digital; sociedad cubana; Ingeniería en Ciencias Informáticas; inteligencia artificial; gobierno digital; software libre.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
DESARROLLO.....	3
2.1. Contexto y evolución del proceso de informatización.....	3
2.2. Inciso a) Dominios de las Ciencias Informáticas.....	4
2.3. Inciso b) Áreas del conocimiento.....	5
2.4. Inciso c) Modos de actuación.....	7
2.5. Inciso d) Medios, herramientas y tecnologías.....	8
CONCLUSIONES.....	10
RECOMENDACIONES.....	10
BIBLIOGRAFÍA.....	11
ANEXOS.....	12
GLOSARIO.....	12

ÍNDICE DE FIGURAS

No se incorporan figuras externas; el análisis se apoya principalmente en tablas y en la descripción textual de los procesos.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación entre dominios y ejemplos del proceso estudiado....4

Tabla 2. Áreas de conocimiento requeridas.....6

Tabla 3. Modos de actuación del profesional.....7

Tabla 4. Medios, herramientas y tecnologías.....9

INTRODUCCIÓN

La informatización de la sociedad es un proceso en el que las tecnologías informáticas se utilizan para mejorar actividades, servicios y formas de trabajo. En Cuba, este proceso ha tenido una evolución relacionada con el desarrollo de la infraestructura, los servicios digitales y la preparación de los profesionales. Las fuentes consultadas permiten estudiar esta evolución y su relación con el trabajo del Ingeniero en Ciencias Informáticas.

Según la entrevista publicada en 2025, en 2015 se impulsó el proceso de informatización con el propósito de desarrollar tecnologías y acercar sus capacidades a la población. Más adelante se comenzó a hablar de transformación digital, colocando al ciudadano en el centro y buscando que la tecnología contribuya a mejorar su calidad de vida [1], [2].

El problema que se analiza en este informe es cómo participan las Ciencias Informáticas en este proceso. Para ello se estudian los dominios, las áreas de conocimiento, los modos de actuación profesional y las principales herramientas y tecnologías presentes en los ejemplos seleccionados.

El objetivo general es analizar el proceso de informatización de la sociedad cubana y su evolución hacia la transformación digital. Como objetivos específicos se plantean: identificar los dominios de las Ciencias Informáticas presentes; explicar las áreas de conocimiento necesarias; describir los modos de actuación del Ingeniero en Ciencias Informáticas; e identificar los medios, herramientas y tecnologías utilizados.

DESARROLLO

2.1. Contexto y evolución del proceso de informatización

La información recopilada permite distinguir dos momentos. En 2015 se identifica el inicio del proceso de informatización de la sociedad, con énfasis en desarrollar tecnologías y acercarlas a la población. En los años 2020, según la entrevista publicada en 2025, se plantea una nueva etapa relacionada con la transformación digital, en la que el ciudadano ocupa un lugar central [1], [2].

Entre los antecedentes se encuentran el crecimiento de la conectividad, los servicios móviles y domésticos, el comercio electrónico y la incorporación de herramientas digitales en servicios públicos. La fuente sobre los logros de 2020 recoge, entre otros elementos, la expansión de Nauta Hogar, el crecimiento de Transfórmovil y el uso de tecnologías durante la pandemia [7].

También se observa la informatización de la banca y la preparación de los profesionales. Las fuentes describen servicios como Virtual BANDEC y Multibanco [8]–[10]. El Plan de Estudios E incluye asignaturas relacionadas con programación, inteligencia artificial, sistemas digitales y gestión organizacional, además de la Práctica Profesional como disciplina integradora [11].

2.2. Inciso a) Dominios de las Ciencias Informáticas

El ejemplo seleccionado permite identificar cuatro dominios relacionados: procesos; datos, información y conocimiento; soluciones; e infraestructura. Estos dominios ayudan a organizar la respuesta al inciso a) de las orientaciones.

Dominio	Manifestación en el proceso	Ejemplos documentados
Procesos	Rediseño y digitalización de procedimientos y servicios para responder a nuevas necesidades.	Ocho ejes de la transformación digital; simplificación de trámites; proyectos de gran impacto.
Datos, información y conocimiento	Integración, tratamiento e interoperabilidad de información para sostener servicios digitales.	Ficha Única del Ciudadano; gestión de datos; replicación MySQL Master-Master.
Soluciones	Diseño e implementación de plataformas, aplicaciones y servicios que materializan los objetivos de digitalización.	Transfervóvil, EnZona, Virtual BANDEC, Plataforma Soberanía y proyectos de IA.
Infraestructura	Base tecnológica que permite conectividad, procesamiento, almacenamiento y disponibilidad de los servicios.	Internet móvil, redes, servidores, servicios telemáticos y soluciones ATA over Ethernet.

En el dominio de procesos se estudia cómo pueden mejorarse y digitalizarse las actividades y servicios. Los ocho ejes estratégicos de la transformación digital muestran que se trabaja en temas como el marco normativo, la economía, la educación, el gobierno, la innovación y otros componentes del proceso [1], [2].

El dominio de datos, información y conocimiento aparece en la integración y el uso de información de diferentes registros. La Ficha Única del Ciudadano es un ejemplo de integración de datos mencionado

entre los logros de la informatización [7]. La revista UXi también presenta ejemplos técnicos de gestión y replicación de bases de datos [12], [13].

El dominio de soluciones se relaciona con la creación de plataformas, aplicaciones y servicios para resolver necesidades. Transfermóvil y EnZona son ejemplos de servicios de pago digital; Virtual BANDEC es un servicio bancario en línea; y la Plataforma Soberanía permite consultar trámites y acceder a algunos servicios en línea [6]–[10].

2.3. Inciso b) Áreas del conocimiento de las Ciencias Informáticas

Para que estas soluciones funcionen es necesario combinar varias áreas de conocimiento. Las orientaciones piden explicar las áreas que debieron abordar los especialistas, por lo que se seleccionan las que aparecen en las fuentes y que se relacionan directamente con el caso.

Área	Necesidad dentro de la informatización	Ejemplo
Entorno social	Comprender necesidades de usuarios, inclusión, cultura digital y consideraciones éticas.	Ciudadano como centro; inclusión y ética en tecnologías e IA.
Redes	Garantizar conectividad, comunicación, disponibilidad y gestión de servicios.	Internet móvil, servicios telemáticos y ATA over Ethernet.
Software de base	Administrar sistemas operativos, servidores, gestores de bases de datos y plataformas.	GNU/Linux, Debian, Ubuntu, Nova, MySQL y GRUB.
Inteligencia artificial	Diseñar y gestionar sistemas basados en modelos de IA considerando también su uso responsable.	Estrategia de IA y proyecto Cecilia.
Ciberseguridad	Proteger datos, plataformas, comunicaciones y servicios críticos.	Protección de datos, privacidad y seguridad de plataformas digitales.
Programación e ingeniería de software	Construir, integrar y mantener aplicaciones y servicios.	Técnicas de programación, Symfony, Perl y Bash.
Tratamiento de información	Almacenar, integrar, replicar y	Ficha Única del Ciudadano y

	analizar datos.	replicación de bases de datos.
--	-----------------	--------------------------------

El entorno social es importante porque las tecnologías se aplican a servicios utilizados por personas. La entrevista destaca el humanismo, la inclusión y la ética, especialmente al tratar el desarrollo de la inteligencia artificial [1]. Por eso el profesional debe tener en cuenta las necesidades de los usuarios y el contexto en que se aplicará una solución.

Las redes y el software de base son necesarios para mantener los servicios. El crecimiento de la conectividad requiere conocimientos sobre redes, servidores y comunicación. La revista UXi presenta experiencias con GNU/Linux, Debian, Ubuntu, GRUB, MySQL y herramientas de red [12], [13].

La inteligencia artificial aparece como un área específica dentro de la política de transformación digital. Las fuentes señalan una estrategia para su desarrollo y uso y mencionan proyectos de impacto. También se presenta el proyecto Cecilia como una iniciativa relacionada con modelos de lenguaje [1], [5].

2.4. Inciso c) Modos de actuación del Ingeniero en Ciencias Informáticas

El proceso estudiado necesita diferentes formas de actuación profesional. El Ingeniero en Ciencias Informáticas no solo programa: también puede participar en la planificación, el diseño de soluciones, la gestión de proyectos, la capacitación, la investigación y la organización del cambio. Esto se relaciona con la formación integral planteada en el Plan de Estudios E [11].

Modo de actuación	Actividades principales	Relación con el caso
Planificador de proyectos	Definir alcance, objetivos, recursos, etapas e impacto.	Organización de proyectos de transformación digital y de IA.
Arquitecto de soluciones digitales	Diseñar arquitectura, integrar sistemas y seleccionar tecnologías.	Gobierno digital, servicios de conectividad y plataformas digitales.
Gestor de proyectos de IA	Coordinar equipos, ciclo de vida de modelos y requisitos de uso responsable.	Estrategia de IA y proyecto Cecilia.
Capacitador y formador	Preparar usuarios y especialistas; desarrollar cultura digital.	Preparación de jóvenes y formación asociada a la transformación digital.
Líder de transformación cultural	Comunicar objetivos, acompañar	Transición hacia una etapa centrada

	cambios y promover innovación.	en el ciudadano.
Investigador e innovador	Identificar problemas, probar alternativas, validar resultados y generar conocimiento.	Colaboración con universidades, academia e industria; experiencias de UXi.

Como planificador de proyectos, el profesional debe definir objetivos, actividades, recursos y resultados esperados. La existencia de proyectos de gran impacto para la economía muestra la necesidad de organizar y dar seguimiento a este tipo de iniciativas [1].

Como arquitecto de soluciones digitales, debe definir cómo se relacionan las aplicaciones, los datos, las redes y los servicios. Esto es importante en sistemas que integran información o que ofrecen servicios de gobierno digital.

En los proyectos de inteligencia artificial también es necesario coordinar equipos, trabajar con datos, desarrollar y probar modelos y tener en cuenta su uso responsable. En estas tareas se relacionan programación, datos, infraestructura y seguridad [1], [5].

El profesional también puede actuar como capacitador y formador. La entrevista destaca la importancia de preparar a los jóvenes para enfrentar los riesgos de la transformación digital [1]. Esto se relaciona con la Práctica Profesional y con la formación recibida durante la carrera [11].

También son necesarios el liderazgo y la investigación. El liderazgo ayuda a organizar los cambios y la investigación permite estudiar problemas, probar soluciones y mejorar los resultados. La colaboración entre universidades, academia e industria señalada en las fuentes se relaciona con estas formas de actuación [1], [12], [13].

2.5. Inciso d) Medios, herramientas y tecnologías

Los medios, herramientas y tecnologías deben mostrar de forma concreta cómo se realiza el proceso. Se seleccionan los ejemplos que aparecen en las fuentes entregadas para el seminario, evitando convertir este apartado en una lista de tecnologías sin relación con el problema.

Tecnología o medio	Función	Aplicación documentada
Inteligencia artificial	Procesamiento y generación de información mediante modelos.	Estrategia nacional de IA; proyectos de gran impacto; proyecto Cecilia.
Conectividad móvil y 4G	Acceso a servicios y comunicación	Millones de conexiones móviles;

	digital.	expansión de infraestructura.
Transfermóvil y EnZona	Pagos y operaciones digitales.	Comercio electrónico y servicios financieros.
Virtual BANDEC y Multibanco	Servicios bancarios digitales.	Operaciones y acceso a cuentas mediante soluciones digitales.
Plataforma Soberanía	Acceso digital a trámites y servicios.	294 trámites descritos y 15 en línea según la fuente citada.
Ficha Única del Ciudadano	Integración de información de registros.	Unificación de datos para servicios públicos.
GNU/Linux, Debian, Ubuntu y Nova	Sistemas operativos y software de base.	Experiencias y soluciones de software libre.
MySQL, Perl, Bash, Symfony	Bases de datos, automatización y desarrollo web.	Soluciones técnicas documentadas en UXi.
vblade y aoe	Acceso y exportación de recursos de almacenamiento por red.	Soluciones de infraestructura documentadas en UXi.
GIMP, Inkscape, Blender y otras	Creación y edición multimedia.	Ecosistema de software libre documentado en UXi.

La inteligencia artificial es una de las tendencias actuales porque aparece como un eje de la transformación digital. Su aplicación requiere datos, programación, infraestructura y medidas de seguridad, además de tener en cuenta aspectos éticos [1], [5].

Las plataformas de pago digital muestran cómo se integran varias áreas. Transfermóvil necesita conectividad, servidores, bases de datos, autenticación y procesamiento de operaciones. Las fuentes proporcionadas registran un crecimiento importante de su uso [4], [7].

El gobierno digital combina procesos, datos y soluciones. La Plataforma Soberanía se presenta como un medio para consultar trámites y ofrecer algunos servicios en línea, mientras que la Ficha Única del Ciudadano se relaciona con la integración de información [6], [7].

CONCLUSIONES

Se demostró que el proceso de informatización de la sociedad cubana involucra diferentes dominios de las Ciencias Informáticas: procesos; datos, información y conocimiento; soluciones; e infraestructura. Estos elementos se relacionan con la evolución hacia la transformación digital descrita en las fuentes [1], [2].

Se comprobó que el proceso requiere varias áreas de conocimiento. Redes, software de base, inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, ingeniería de software y tratamiento de información se combinan con aspectos sociales y éticos.

Se establece que el Ingeniero en Ciencias Informáticas puede participar mediante la planificación, el diseño de soluciones, la gestión de proyectos, la capacitación, el liderazgo y la investigación. Estas formas de actuación se relacionan con la preparación integral de la carrera [11].

Se identificó que las tecnologías estudiadas, como la conectividad móvil, las plataformas de pago, el gobierno digital, la inteligencia artificial y el software libre, cumplen funciones diferentes y necesitan integrarse para apoyar los procesos de informatización.

RECOMENDACIONES

1. Continuar estudiando casos reales de informatización para relacionar los contenidos de la asignatura con problemas profesionales concretos.
2. Fortalecer durante la carrera los conocimientos de programación, datos, redes, seguridad, inteligencia artificial y gestión de proyectos.
3. Tener en cuenta la ética, la inclusión, la protección de datos y la cultura digital al analizar nuevas soluciones tecnológicas.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] AREVICH MARÍN, M. Humanismo, ética y resiliencia, palabras claves para la juventud y las tecnologías en Cuba (Parte I) [en línea]. CubaSí, 12 marzo 2025. Disponible en: <https://www.cubasi.cu/es/noticia/humanismo-etica-y-resiliencia-palabras-claves-para-la-juventud-y-las-tecnologias-en-cuba>. [Consulta: 25 septiembre 2026].

- [2] AREVICH MARÍN, M. Los jóvenes al centro de la transformación digital en Cuba (Parte II) [en línea]. CubaSí, 12 marzo 2025. Disponible en: <https://www.cubasi.cu/es/noticia/los-jovenes-al-centro-de-la-transformacion-digital-en-cuba-parte-ii>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [3] MINISTERIO DE COMUNICACIONES (MINCOM). Los jóvenes al centro de la transformación digital en Cuba [en línea]. La Habana, 2025. Disponible en: <https://www.mincom.gob.cu>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [4] GRANMA. Hacia un país más conectado: avances de la Transformación Digital en Cuba [en línea]. La Habana, 2025. Disponible en: <https://www.granma.cu>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [5] MINISTERIO DE COMUNICACIONES (MINCOM). Cuba y el futuro de la IA [en línea]. La Habana, 2025. Disponible en: <https://www.mincom.gob.cu>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [6] CUBASÍ. Consolida Plataforma Soberanía servicios en línea en Cuba [en línea]. 2025. Disponible en: <https://sitioscubanos.cuba.cu>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [7] CUBA.CU. Informatización de la sociedad: Los logros del 2020 [en línea]. 6 enero 2021. Disponible en: <http://www.cuba.cu/ciencia-y-tecnologia/2021-01-06/informatizacion-de-la-sociedad-los-logros-del-2020/54371>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [8] ANEC. La banca comercial cubana [en línea]. Disponible en: <https://www.anec.cu/sites/default/files/LA%20BANCA%20COMERCIAL%20CUBANA.pdf>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [9] OPCIONES. La banca, pieza clave en la informatización de la sociedad cubana [en línea]. 27 junio 2018. Disponible en: <http://www.opciones.cu/cuba/2018-06-27/la-banca-pieza-clave-en-la-informatizacion-de-la-sociedad-cubana/>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [10] GRANMA. Sistema bancario: Los jóvenes siguen teniendo la palabra (+Video) [en línea]. 20 agosto 2021. Disponible en: <https://www.granma.cu/cuba/2021-08-20/sistemabancario-los-jovenes-siguen-teniendo-la-palabra-video-20-08-2021-15-08-56>. [Consulta: 25 septiembre 2026].
- [11] UCI-MES. Plan de Estudios “E”: Ingeniería en Ciencias Informáticas. Universidad de las Ciencias Informáticas – Ministerio de Educación Superior. La Habana, Cuba, 2019.
- [12] REVISTA UXI. Revista de Software Libre de la UCI. vol. 2, no. 2. La Habana: Universidad de las Ciencias Informáticas, 2008.
- [13] REVISTA UXI. Revista de Software Libre de la UCI. vol. 2, no. 3. La Habana: Universidad de las Ciencias Informáticas, 2008.

ANEXOS

Anexo 1. Correspondencia entre los incisos de las orientaciones y el contenido del informe

Inciso	Contenido desarrollado	Fuentes principales
a)	Dominios de procesos; datos, información y conocimiento; soluciones; infraestructura.	[1], [2], [7], [12], [13]
b)	Entorno social; redes; software de base; IA; ciberseguridad; programación e ingeniería de software; tratamiento de información.	[1], [5], [7], [11]–[13]
c)	Planificación; arquitectura; gestión de IA; capacitación; liderazgo del cambio; investigación.	[1], [2], [11]–[13]
d)	IA, conectividad, pagos digitales, gobierno digital, software libre y herramientas de desarrollo.	[1], [5]–[13]

Anexo 2. Datos destacados empleados en el análisis

- 8 millones de cubanos conectados a Internet por móvil; más del 70 % de alcance y 10 GB de uso por cliente [1].
- 10 millones de operaciones diarias de Transfermóvil en 2020 y 600 millones acumuladas hasta junio de 2024 [7], [4].
- 263 portales en funcionamiento; 294 trámites descritos en Soberanía y 15 en línea; 3760 horas clase en el Plan de Estudios E [1], [6], [11].

GLOSARIO

Informatización: Proceso orientado al desarrollo y acercamiento de tecnologías y capacidades informáticas a la sociedad.

Transformación digital: Etapa descrita en las fuentes como un proceso que coloca al ciudadano en el centro y utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida.

Interoperabilidad: Capacidad de sistemas y fuentes de información para intercambiar y utilizar datos de manera coordinada.

Gobierno digital: Uso de tecnologías y servicios digitales para facilitar procesos y servicios públicos.

Inteligencia artificial: Técnicas y sistemas informáticos destinados a procesar y generar información mediante modelos computacionales.

Ciberseguridad: Prácticas destinadas a proteger sistemas, redes, datos y servicios frente a riesgos y amenazas.